

Shanghai University of Finance and Economics

课程：投资科学

作业 5

请务必将作业打包 (zip,rar)，需要提交作业的答案和计算相关的文件 (excel 文件，或者 matlab, Python 代码)。文件打包好请注意用如下格式命名：学号-姓名-HW 编号，比如 000000123-王二小-HW3。推荐大家学习使用 latex 写作业 (word 也可以)；标有“*”的题目为选做题 (做对加分，不做不扣分)

问题 1-投资组合 简要回答下面问题

- (1a) 教材《Investment Science》第 6 章课后习题，第 155 页 7 题；
- (1b) 使用讲义中的记号证明：“带有无风险资产”的有效前沿与“不带有无风险资产”的有效前沿是相切的；
- (1c) 使用讲义中的记号证明：两基金原理。(全部是风险资产的有效投资组合可以由两个独立的投资组合的线性组合产生)

问题 2-投资组合实践

必要时需要使用 EXCEL 求解器 (或者使用 python) 完成下面的问题：

- (2a) 数据“exam data only”记录了美国股市 6 个行业指数的历史数据 (月度数据，可以看做是 6 只股票，数据由百分比表示)；基于这些数据估计这六个资产的平均回报率和协方差矩阵；
- (2b) 根据问题 (2a) 得到的均值和协方差矩阵，使用工具 (excel, matlab, python)，随机生成 10000 个权重向量 $w_{(k)} \in \mathbb{R}^6$ ，对每一个权重向量计算对应投资组合 r_p 的均值和标准差，并在均值-标准差图像上画出每个权重对应的点。
- (2c) 用 $\bar{r} \in \mathbb{R}$ 表示这些资产的平均回报向量；用 r_{avg} 表示 $\bar{r}$ 的平均值；考虑当目标回报率为 $r_d = 1.5 \times r_{avg}$ 时的最优投资组合 w ；(i) 采用 EXCEL solver(或者其他软件) 求解最优投资组合；(ii) 采用矩阵形式的解析表达式求解 (矩阵运算和向量运算可在 excel 或其他软件中完成) 对比两个结果；
- (2d) 画出 6 只资产组成投资组合的有效前沿 (提示： r_d 取不同的值) 与问题 (2b) 的结果做对比；
- (2e*) 如果不允许卖空，画出有效前沿；(使用 excel solver)；
- (2f) 如果存在一个无风险资产，回报率为 $r_f = 2\%/12$ (已经换算为月度回报率)；画出有效前沿；目标回报率 r_d 存在一个融资阈值 $r_d^\dagger$ (当 $r_d > \bar{r}_d$ 时，需要借入无风险资金才能实现)，计算出 $r_d^\dagger$ ；